

Resumo

A avaliação *in silico* da toxicidade aguda sistêmica é fundamental para reduzir o atrito clínico e o uso empírico de animais no desenvolvimento de fármacos. O principal desafio metodológico reside na modelagem de um espaço químico heterogêneo aliado à esparsidade empírica da Dose Letal Mediana (DL_{50}). Este trabalho descreve o desenvolvimento do ToxiciTOOL, um *pipeline* computacional baseado em Redes Neurais Profundas e Aprendizado Multi-Tarefa (*Multi-Task Learning* - MTL) para a predição simultânea da DL_{50} em seis combinações de espécie (rato e camundongo) e via de administração (oral, intravenosa e intraperitoneal). Foram processados dados toxicológicos do banco de dados TOXRIC, culminando em uma matriz de 70.373 compostos únicos. A representação molecular otimizada empregou *Morgan Count Fingerprints* concatenados a descritores físico-químicos (ADME). Para anular o vazamento de dados estruturais (*data leakage*), implementou-se estratégias rigorosas de particionamento, incluindo o *Scaffold Split* e uma adaptação escalável do algoritmo de Butina (*Butina-batch*). A arquitetura MTL incorporou uma *Masked Huber Loss* ponderada por incerteza homocedástica, equilibrando assimetrias nos conjuntos de treinamento. Sob o crivo prospectivo realista do *split* Butina, o modelo obteve Coeficiente de Determinação (R^2) médio global de 0,481 e Erro Absoluto Médio (MAE) de 0,363 em log-escala, com picos de predição ($R^2 = 0,590$) para vias sub-representadas, como a intravenosa em ratos. Os resultados demonstram que a arquitetura Multi-Tarefa generaliza padrões estruturais de vias ricas em dados para tarefas com severa limitação amostral, consolidando o ToxiciTOOL como uma ferramenta viável de *screening* alinhada aos princípios éticos dos 3Rs.

O repositório de código-fonte e artefatos do projeto está disponível em: <<https://doi.org/10.5281/zenodo.19672989>>

Palavras-chave: Toxicidade aguda. DL_{50} . *Multi-Task Learning*. Redes neurais. QSAR. Fingerprints moleculares.